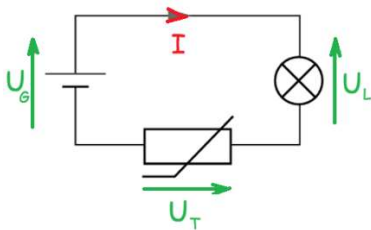


EXERCICE 36 p 284 (niveau 2-3)

1. La valeur de la résistance est égale au coefficient directeur de la caractéristique. On observe que la valeur du coefficient directeur diminue lorsque la température augmente. Donc, la résistance baisse quand la température augmente.

2. a. Schéma normalisé :



b. Loi des mailles : $U_G - U_L - U_T = 0$ donc $U_G = U_L + U_T$

3. Pour que la lampe brille normalement à 90°C , il faut : $U_L = 3,5 \text{ V}$ et $I_L = 450 \text{ mA}$.

D'après la caractéristique de la thermistance à cette température, cette intensité correspond à une tension $U_T = 2,5 \text{ V}$.

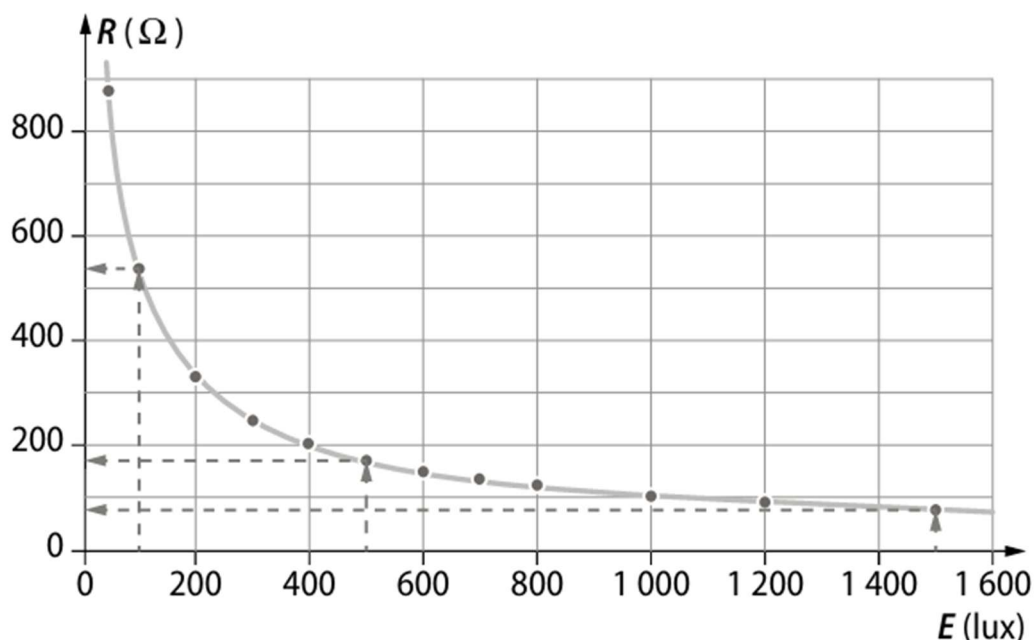
Loi des mailles : $U_G = U_L + U_T = 3,5 + 2,5 = 6 \text{ V}$ pour que la lampe brille normalement à 90°C .

4. À 60°C pour une tension U_G de 6 V , la tension aux bornes de la thermistance vaut toujours $2,5 \text{ V}$ pour que la lampe brille normalement à la tension $U_L = 3,5 \text{ V}$, selon la loi des mailles.

On a une intensité de 200 mA d'après la caractéristique de la thermistance. La lampe ne brillera donc pas correctement car elle a besoin de 450 mA pour cela.

EXERCICE 37 p 284 (niveau 2-3)

1. a. Le graphique donné permet de déterminer les valeurs de la résistance R pour les trois éclairagements proposés :



$$R_{100 \text{ lux}} = 550 \, \Omega \quad , \quad R_{500 \text{ lux}} = 180 \, \Omega \quad , \quad R_{1500 \text{ lux}} = 80 \, \Omega.$$

La caractéristique intensité-tension $U = f(I)$ est une droite passant par l'origine de la forme $y = a x$, avec a le coefficient directeur de la droite. Les valeurs trouvées de la résistance R correspondent aux coefficients directeurs des caractéristiques intensité-tension.